



UFR STA - Licence 2 MPI

Système d'Exploitation (SE)

Dr Lamine YADE
lameyade9@gmail.com

Année académique: 2024-2025

III. Linux Utilisateur

Qu'est ce que Linux

- ❖ **Linux** = Système d'exploitation **libre** et **open source**
- ❖ **Noyau** développé en **1991** par **Linus Torvalds**
- ❖ **Utilisé** dans les **serveurs**, supercalculateurs, Android, système embarqué, etc.

Distributions Linux

❖ Les **distributions** Linux sont des **systèmes d'exploitation** complets basés sur le **noyau Linux**



✓ Debian

✓ **Ubuntu**

✓ Fedora

✓ Mint

✓ CentOS

✓ Arch Linux

✓ Mandriva

✓ Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

✓ openSUSE

✓ Etc...

Système multi-utilisateurs

❖ Des utilisateurs et des droits:

- **Identification:** par un nom d'utilisateur (**login**) et un mot de passe (**password**).
- **Permissions:** **exécution** programmes, **lecture** de données, **écriture** de **fichiers** seulement dans certains répertoires.
- **Espace de travail:** Chaque utilisateur un espace de travail réservé sur le disque, avec **tous les droits**. .
- **Répertoire Personnel:** placé dans **/home/** et **porte le nom de l'utilisateur**.

Système multi-utilisateurs

❖ Superutilisateur - Root :

- Utilisateurs avec des **permissions étendues** pour administrer le système et effectuer des opérations interdites à l'utilisateur normal.
- L'utilisateur **root** a **tous les droits** dans le système. Il peut:
 - **changer** les permissions de n'importe quel fichier,
 - **fixer** les noms d'utilisateur et les mots de passe,
 - **installer** des programmes et bibliothèques dans les répertoires système, etc).

Systeme multitâches

- ❖ Permet à un ordinateur **mono** ou **multi-processeurs** de faire exécuter **simultanément plusieurs programmes** par un ou plusieurs utilisateurs
- ❖ **Sécurité** élevé et le respect des grands standards, notamment en matière de réseau.

Connexion & déconnexion

❖ Procédure de connexion

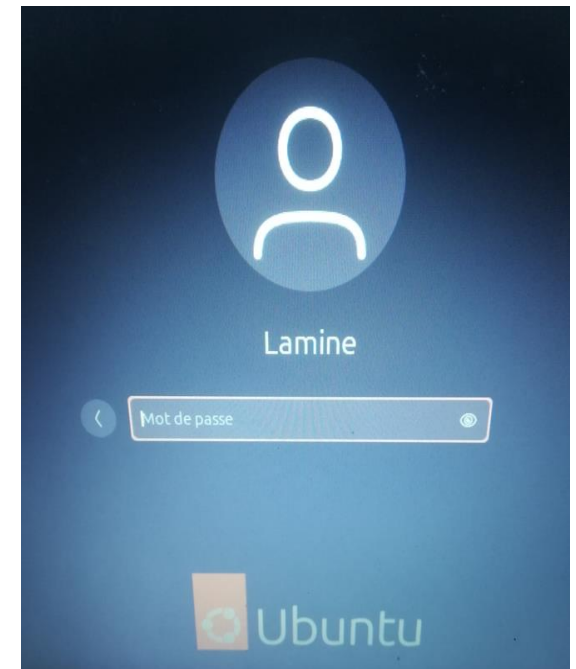
login: nom-utilisateur;

password : mot-de-passe

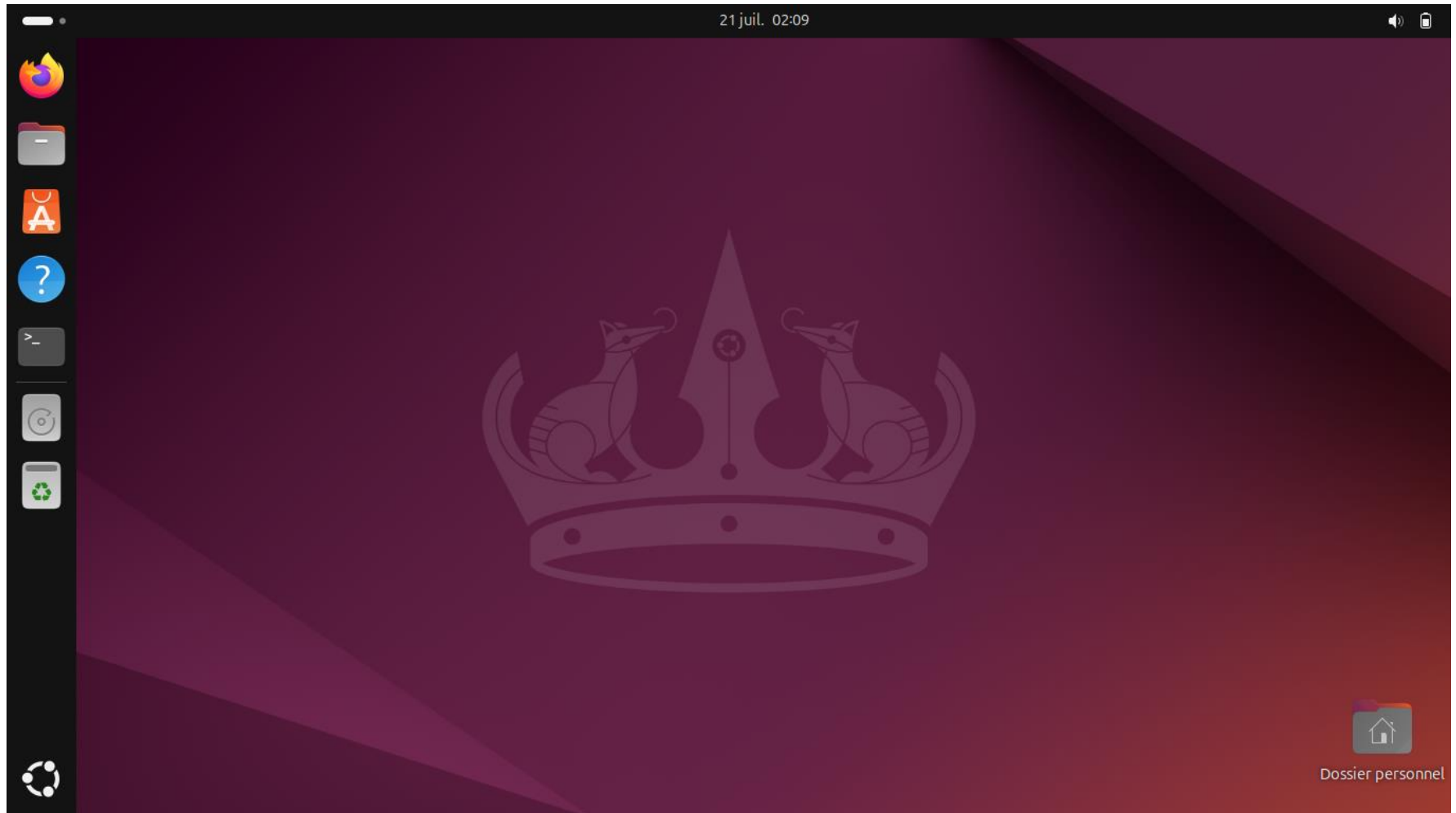
- ❖ plus 7 caractères,
- ❖ au moins une lettre majuscule, un chiffre et un caractère de ponctuation

❖ Procédure de déconnexion

commande : **logout** ou **exit** (invité de commande)



4. Connexion & déconnexion

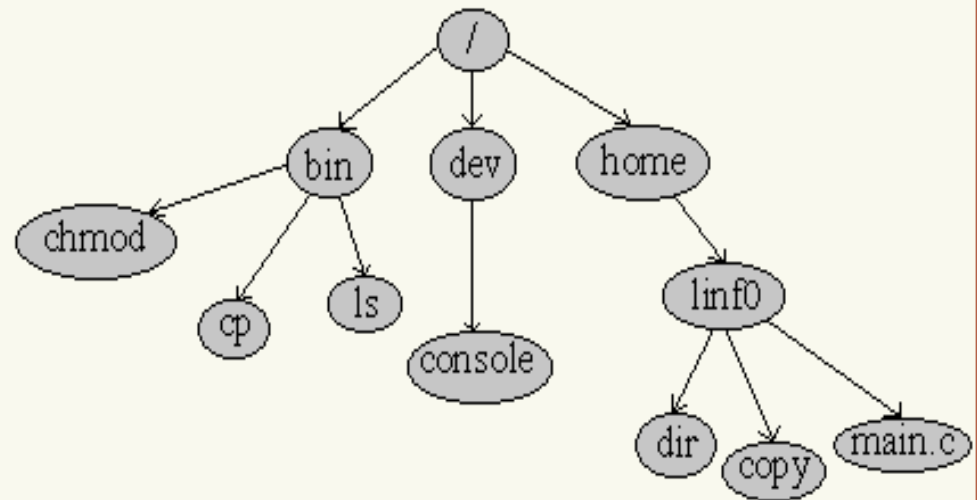


Arborescence du système Linux

- ❖ Les fichiers sont classés dans des répertoires (ou dossiers) selon une **structure arborescente**.



```
/
├── bin/
├── home/
│   ├── utilisateur/
│   │   ├── documents/
│   │   └── images/
│   └── etc/
```



Arborescence du système Linux

Organisation hiérarchique en forme d'arbre :

- ❖ **/** → racine du système
 - ❖ **/home** → répertoires des utilisateurs
 - ❖ **/etc** → fichiers de configuration
 - ❖ **/bin**, **/sbin** → commandes systèmes essentielles
 - ❖ **/var**, **/tmp**, **/usr** → journaux, fichiers temporaires, programmes
- 💡 Commande utile : **tree**, **ls**, **cd**

Arborescence du système Linux

Nom du dossier	Commentaires
/bin	Regroupe les fichiers exécutables pour l'initialisation du système et les commandes « essentielles »
/boot	Contient le noyau et des fichiers nécessaires au démarrage
/dev	Contient les fichiers spéciaux servant pour communiquer avec les périphériques (disques, adaptateur réseau, cartes son etc...)
/etc	Contient les fichiers de configuration du système
/home	Contient l'ensemble des répertoires personnels des utilisateurs du système (le nom du répertoire correspondant au login de l'utilisateur)
/lib	Contient les bibliothèques (souvent des parties de programmes qui peuvent être commune à plusieurs programmes)

Arborescence du système Linux

/mnt	Contient généralement l'ensemble des points de montage des périphériques (cd, disquette...) Cependant sous Debian on trouve souvent pour la disquette
/floppy	et pour le CD /cdrom au lieu de /mnt/floppy et /mnt/cdrom/optContient des applications supplémentaires
/root	Est le répertoire personnel de l'administrateur
/sbin	Contient les exécutable uniquement accessibles à l'administrateur
/tmp	Contient les fichiers temporaires du système
/usr	répertoire personnel des utilisateurs, Contient les programmes accessibles à l'ensemble des utilisateurs
/var	Contient les données de cache pour certaines applications (apt, cups...) ou encore les fichiers enregistrant les messages du système

Ligne de commande

❖ Interface de communication avec le système (IHM) :

- Interface historique en mode texte,
- Interface privilégiée sous Linux : de nombreux programmes ne peuvent être appelés qu'à partir de la ligne de commande,
- Interface puissante et programmable.

Ligne de commande

❖ Principes de fonctionnement :

1. Utilisateur → **commandes** sous forme de **texte**
2. Le texte est **évalué** par un **interpréteur**,
3. L'interpréteur lance l'**exécution** des commandes.

Ligne de commande

❖ Utilité :

- Permet de **lancer** des **programmes** ou des **applications**,
- Permet d'**interroger** le **système** et d'interagir avec lui.
- Basé sur un **interpréteur**, un langage de programmation permet de construire des scripts pour effectuer des tâches complexes de gestion ou d'administration.

Ligne de commande

❖ La fenêtre de terminal ou Shell :

A screenshot of a terminal window. The title bar at the top shows a window icon and the text 'lamine@machine-TP: ~'. The terminal content shows two lines of the shell prompt 'lamine@machine-TP:~\$' in green text. The first line is followed by a green cursor, and the second line is followed by a white cursor.

- Comporte une partie non interprétée

[**lamine**@**machine-TP**: ~]

- appelé prompt:
 - **nom de l'utilisateur**, le
 - **nom de la machine**, et le
 - **nom du répertoire courant**.

Ligne de commande

❖ L'interpréteur :

- L'**interpréteur** parcourt le texte tapé par l'utilisateur, identifie les **commandes** et les **paramètres**, et si la syntaxe est correcte, lance un **processus**.
- Plusieurs **interpréteurs** existent : **csh**, **tcsh**, **bash**.
- Dans ce cours nous utiliserons le **bash** .
- **Bash** est l'interpréteur du projet **GNU**. Il est le plus utilisé sous linux.

Ligne de commande

❖ Interpretation de la commande :

```
lamine@machine-TP: ~ $ nom_commande options paramètres  
affichage
```

...

```
lamine@machine-TP: ~ $ "
```

- **nom_commande**: premier mot doit correspondre au nom d'une commande connue du système
- **Options**: indique les options ne sont pas obligatoires. Si il n'y en a pas la commande s'exécute selon un mode « par défaut ».
- **Paramètres**: Certaines commandes peuvent fonctionner sans paramètre.

Ligne de commande

❖ Application: Exemples de commandes

Commandes	Description
<code>ls, ls -l, ls -al</code>	Lister le contenu d'un dossier
<code>cd /home</code>	changer de répertoire
<code>copy fichier1.txt fichier2.txt</code>	copier un fichier dans un autre
<code>rem fichier.txt</code>	supprimer un fichier
<code>mkdir nouveau_dossier</code>	créer un dossier
<code>chmod 755 fichier.txt</code>	modifier les droits

Ligne de commande

❖ Application:

Ecrire les commandes pour:

1. Afficher le répertoire courant
2. Lister le contenu du répertoire courant
3. Lister le contenu du répertoire courant avec les permissions
4. Créer deux répertoires dossier1 et dossier2 dans le répertoire par défaut de l'utilisateur connecté
5. Créer deux fich1.txt et fich2.txt dans dossier1
6. Déplacer fich2 dans dossier2
7. Nettoyage: Supprimer les répertoires dossier1 et dossier2
8. Vérifier tous les dossier de l'arborescence un à un

Informations sur le matériel et le système

❖ Matériel :

- **lscpu** : infos processeur
- **lsblk / df -h** : disques et partitions
- **free -h** : mémoire RAM.

Informations sur le matériel et le système

❖ Système d'exploitation :

- **uname -a** : noyau Linux
- **lsb_release -a** : version Ubuntu
- **neofetch** : informations générales du SE
- **hostname** : Nom de la machine
- **whoami** : Nom utilisateur et/ou répertoire perso
- **uptime** : depuis quand le SE a été démarré.

Les processus

Processus = un programme en cours d'exécution.

❖ Commandes principales :

- **ps -aux** : liste des processus
- **top / htop** : surveillance en temps réel
- **kill PID**: arrêter un processus par son numéro.
- **kill -9 PID**: forcer l'arrêt.
- **ps -u user** : liste processus de **user**
- **pkill -u nom_utilisateur**: Tuer tous les processus d'un utilisateur spécifique

Utilisateurs & Permissions

Chaque fichier appartient à un utilisateur et à un groupe.

User (l'utilisateur)

- le propriétaire du fichier (**User**)
- il est désigné par la lettre **u**

Group (groupe)

- Groupe dans lequel appartient le propriétaire (**Group**)
- il est désigné par la lettre **g**

Others (autres)

- ✓ Utilisateurs qui ne sont ni le propriétaire ni faisant partir du même groupe que le propriétaire
- ✓ ils sont désignés par la lettre **o**

Utilisateurs & Permissions

Liste Utilisateurs

- `cat /etc/passwd`
- `getent passwd [optional-user]`
- `getent passwd` : sans paramètre affiche tout les users
- `lslogins`:

Utilisateurs & Permissions

Ajouter Utilisateur

- `sudo adduser` username [option]
→ ex: *sudo adduser lamine*

adduser ajoute alors une entrée dans les fichiers:

- **/etc/passwd**: infos users(login, password, PID, GID,...)
- **/etc/shadow**: les mots de passes hachés
- **/etc/group**: Infos sur les groupes
- `su user` : Passe à l'utilisateur `user`
- `exit` : Revenir à l'utilisateur précédent

Utilisateurs & Permissions

Supprimer Utilisateur

- `sudo userdel user [option]`
→ ex: ***sudo userdel lamine***
- `sudo userdel -r user` : supprime aussi le répertoire personnel
→ ex: *sudo userdel -r lamine* ou
sudo userdel --remove-home lamine

Utilisateurs & Permissions

❖ Ajouter groupe:

- `sudo addgroup nom_groupe [option]`

→ ex: *sudo addgroup GroupeTP*

❖ Ajouter utilisateur dans un groupe:

- `sudo usermod -aG nom_groupe nom_utilisateur`

→ ex: *sudo usermod -aG GroupeTP lamine*

❖ Vérification:

- `groups nom_utilisateur`

→ ex: *groups lamine* : affiche les groupes de lamine

Utilisateurs & Permissions

❖ Types d'accès:

Pour chaque classe d'utilisateurs, il y a 3 types d'accès à un fichier donné :

Lecture (r), écriture (w), exécution (x)

Au niveau répertoire, ces droits signifient :

- **Read** : droit de lister les fichiers présents dans ce répertoire
- **Write** : droit de créer ou de détruire un fichier qui s'y trouve
- **eXecute** : droit de traverser ce répertoire

3 types d'accès et les 3 classes d'utilisateurs, il y a donc 9 droits d'accès différents

Utilisateurs & Permissions

❖ Types d'accès:

Lecture (r), écriture (w), exécution (x)

Utilisateur (u), Groupe (g), Autres (o)

Exemple : -rWxr-Xr--

- fichier lisible, modifiable et exécutable par le propriétaire,
- lisible et exécutable par le groupe,
- seulement lisible par les autres.

Utilisateurs & Permissions

❖ **ls -l:**

lamine@machine-TP: ~ \$ ls -l

```
-rwxr-xr--1 lamine GroupeTP 2345 juil 16 fichier.txt
```

Position	Signification
1er caractère	- (fichier), d (répertoire)
3 blocs de 3 caractères	r (read), w (write), x (execute)
Propriétaire (lamine)	rwx → tous les droits
Groupe (GroupeTP)	r-x → lecture + exécution
Autres	r-- → lecture uniquement

Utilisateurs & Permissions

❖ Modification des droits d'accès : *chmod [options] mode fichier*

mode indique de quelle façon les droits d'accès doivent être modifiés
son syntaxe est : *[qui] op accès*

[qui] :

- Indique les classes concernées par la commande (**u**, **g** et **o**).
- Si aucune classe n'est spécifiée, toutes les classes sont concernées

op peut être :

- **+** pour ajouter des droits d'accès
- **-** pour enlever des droits d'accès

Accès : spécifie les types d'accès (**r**, **w** et **x**)

Utilisateurs & Permissions

❖ **Modification des droits d'accès** : Exemple *chmod [options] mode fichier*

➤ Mode numérique: **r** = 4 **w** = 2 **x** = 1

chmod 755 script.sh

7 = **rwx** (owner), **5** = **r-x** (group), **5** = **r-x** (others)

➤ Mode symbolique:

Ajoute exécution au propriétaire

chmod u+x fichier.sh

Retire écriture à groupe et autres

chmod go-w fichier.txt

Utilisateurs & Permissions

❖ Changer le propriétaire

- `sudo chown nouvel_user fichier`
- Ex: `sudo chown lamine script1.py`

❖ Changer le Groupe:

- `sudo chgrp nouveau_groupe fichier`
- Ex: `sudo chgrp GroupeTP script1.py`

❖ Combiner les deux:

- `sudo chown lamine:GroupeTP script1.py`
- .

Utilisateurs & Permissions

❖ Exemple:

- `touch` notes.txt : crée un fichier nommé notes.txt
- `ls -l notes.txt` # Affiche les permissions du fichier
- `chmod 640 notes.txt` # `rw- r-- ---`
- `chown lamine:etudiants notes.txt`.

Autres Commandes

ls: *-lah, --color=auto*

cd, cd .., cd-

cp: *cp -r repertoire_source/ repertoire_destination/
cp file_to_copy.txt new_file.txt*

mv: *mv source destination*

rm *file_to_remove.txt*

rm *-r dir_to_remove/, rm -rf dir_with_content_to_remove/*

mkdir: *mkdir -p new_dir1/new_dir2/new_dir*

Rmdir

touch *new_file_name*

man, cat, less, head, tail, more, sort, |, find, grep, which, wget, echo, vim, nano, gedit, wc, zip/unzip, tar, history,

Voir TP 3

Utilisateurs & Permissions

❖ **Application: exercice 1**

Ecrire les commandes pour:

1. Créez un utilisateur nommé Bop.
2. Créez un groupe nommé TP-Groupe
3. Ajoutez l'utilisateur Bop au groupe TP-Groupe.
4. Vérifiez que l'utilisateur a bien été ajouté au groupe.
5. Connectez-vous en tant que bop et créez un fichier nommé script.py dans son répertoire.
6. Affichez les permissions du fichier.
7. Retirez la permission lecture pour les autres utilisateurs (Others) en utilisant le mode symbolique. Réaffichez les permissions.
8. Rajouter la permissions retirée en 7 avec le mode numérique puis réaffichez les permissions.
9. Retirez encore la permission de lecture pour les autres utilisateurs en utilisant le mode numérique. Réaffichez les permissions
10. Donnez les droits lecture et écriture uniquement au groupe propriétaire en utilisant le mode numérique.

Utilisateurs & Permissions

❖ **Application:** exercice 2

Ecrire les commandes pour:

1. Reconnectez-vous en tant qu'utilisateur sudo.
2. Changez le propriétaire du fichier tp.txt à root
3. Changez le groupe du fichier tp.txt vers groupeTP
4. Vérifiez les changements.
5. Supprimez l'utilisateur etudiant1 avec son répertoire personnel.
6. Supprimez le groupe groupeTP.